

NF02 NFC 控制器 Demo 板

使用指南

文档版本 01

发布日期 2023-03-28

前言

概述

本文档主要介绍了 Demo 板的器件布局，以及如何使用 Demo 板进行业务功能操作。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-03-28	第一次正式版本发布。

目 录

前言	i
1 Demo 板功能与布局	1
1.1 Demo 板布局	1
1.2 Demo 板主要模块介绍	3
1.2.1 电源模块	3
1.2.2 时钟	3
1.2.3 SIM 模块	5
1.3 Demo 板指示灯	5
2 电源和信号连线	7
3 业务功能测试步骤	9
3.1 读卡器	9
3.2 卡模拟	9
4 注意事项	11

插图目录

图 1-1 Demo 板主要器件的布局 1

图 1-2 Demo 板实物图..... 2

图 1-3 电源树 3

图 1-4 38.4MHz 时钟选焊示例..... 4

图 1-5 27.12MHz 时钟选焊示例..... 4

图 1-6 SIM 卡槽实物图 5

图 2-1 电源和信号连线..... 8

表格目录

表 1-1 Demo 板关键器件说明 2

表 1-2 Demo 板指示灯说明 5

1 Demo 板功能与布局

本章主要介绍单板的系统框图和布局图，详细描述系统各主要组成部分的功能。

- 1.1 Demo 板布局
- 1.2 Demo 板主要模块介绍
- 1.3 Demo 板指示灯

1.1 Demo 板布局

图1-1 Demo 板主要器件的布局

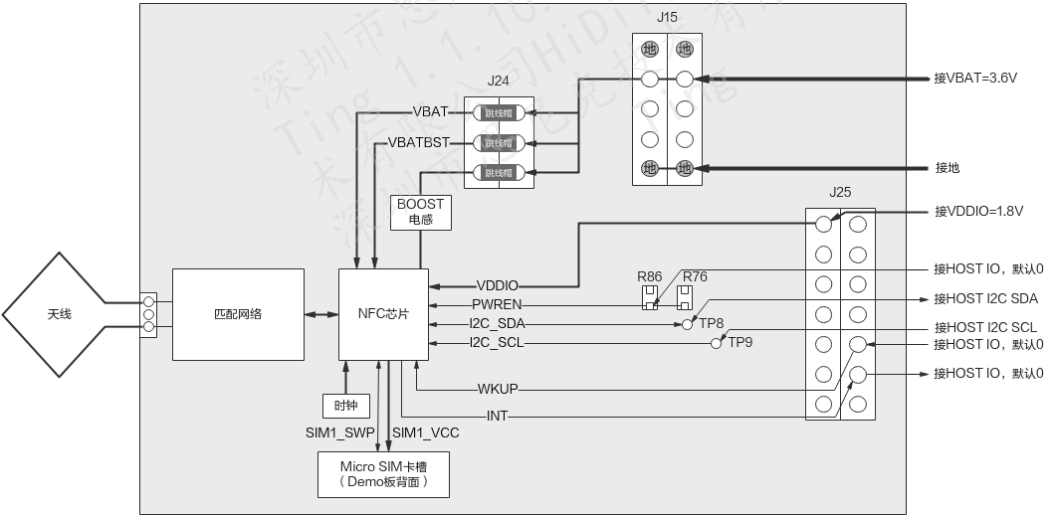


图1-2 Demo 板实物图

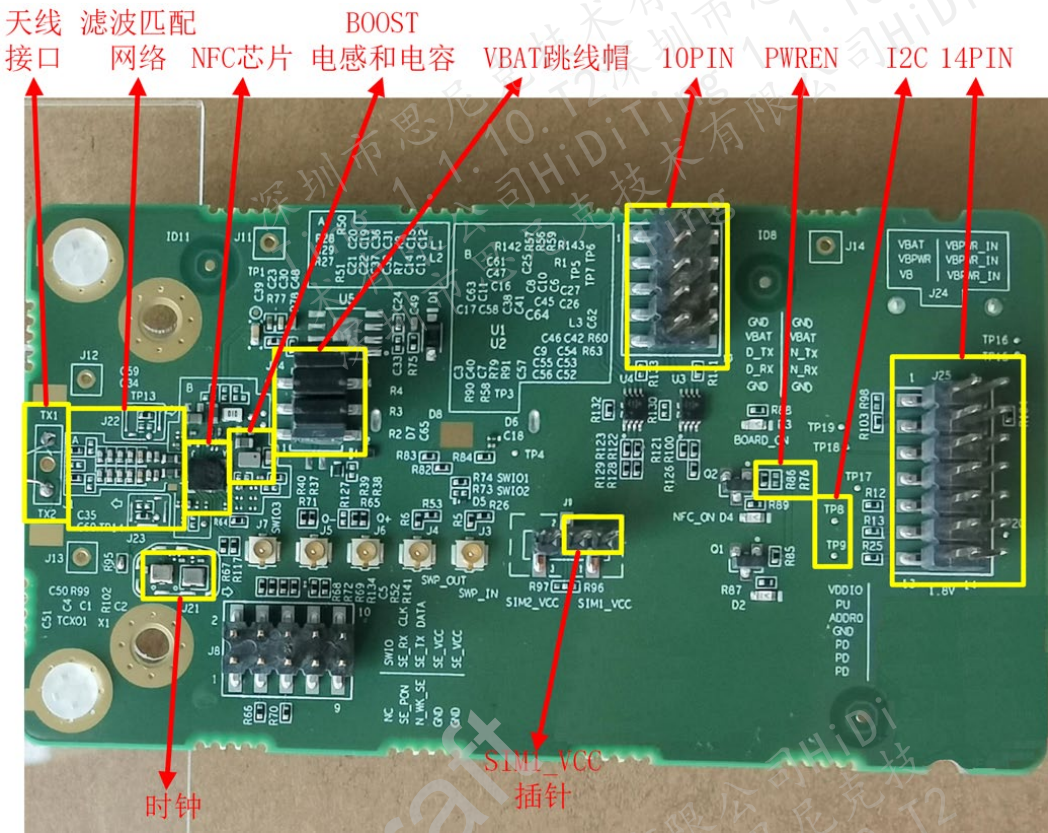


表1-1 Demo 板关键器件说明

器件	说明	功能
NFC 芯片	NFC 芯片	NFC 通信芯片
38.4M 晶振	温补晶振 38.4MHz +/-2.0ppm 1.8V 2.0*1.6	38.4MHz 参考时钟
27.12M 晶体	晶体 27.12MHz +/-10ppm 10pF 2.0*1.6	选焊

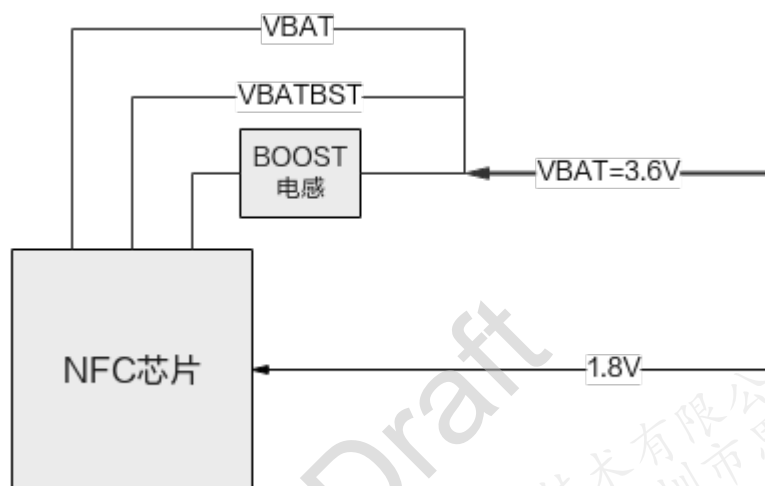
1.2 Demo 板主要模块介绍

1.2.1 电源模块

Demo 板需要 VBAT、VDDIO 两路电源输入。NFC 芯片内置 BOOST，输出 VDD_BST 给 NFC 芯片 VDDTX_IN。Demo 板上 VBAT 3 个跳线帽必须短路。

VBAT 电压范围建议 3.4V~4.8V；VDDIO 只支持 1.8V。

图1-3 电源树



1.2.2 时钟

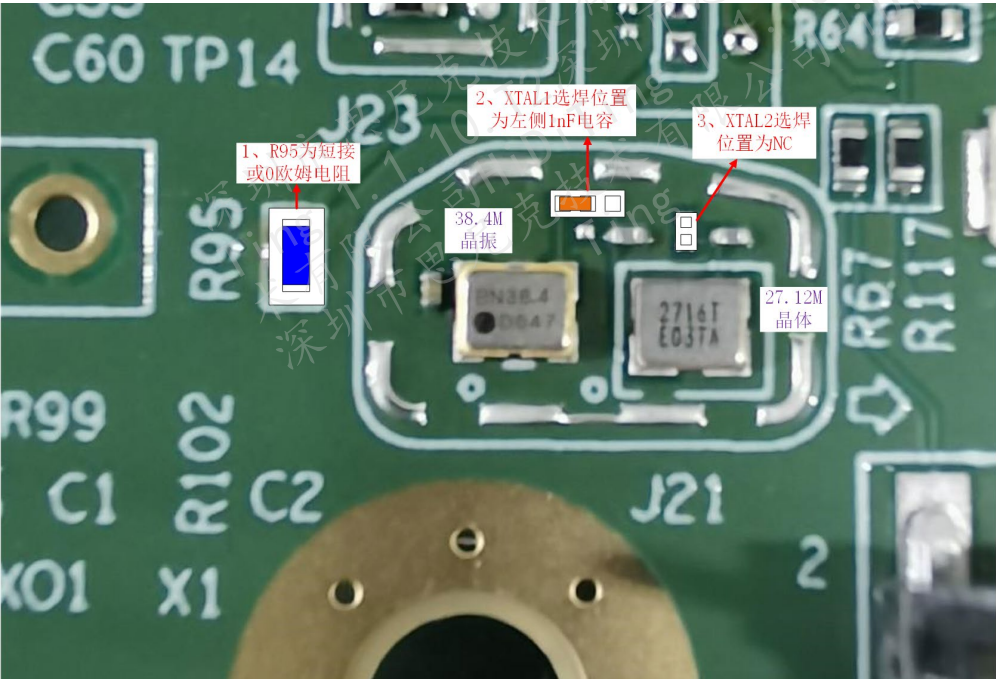
说明

虽然时钟方案可选，但是不建议修改；修改时钟后，软件也需要修改对应配置。

Demo 板支持 38.4MHz 晶振（默认时钟）和 27.12MHz 晶体选焊：

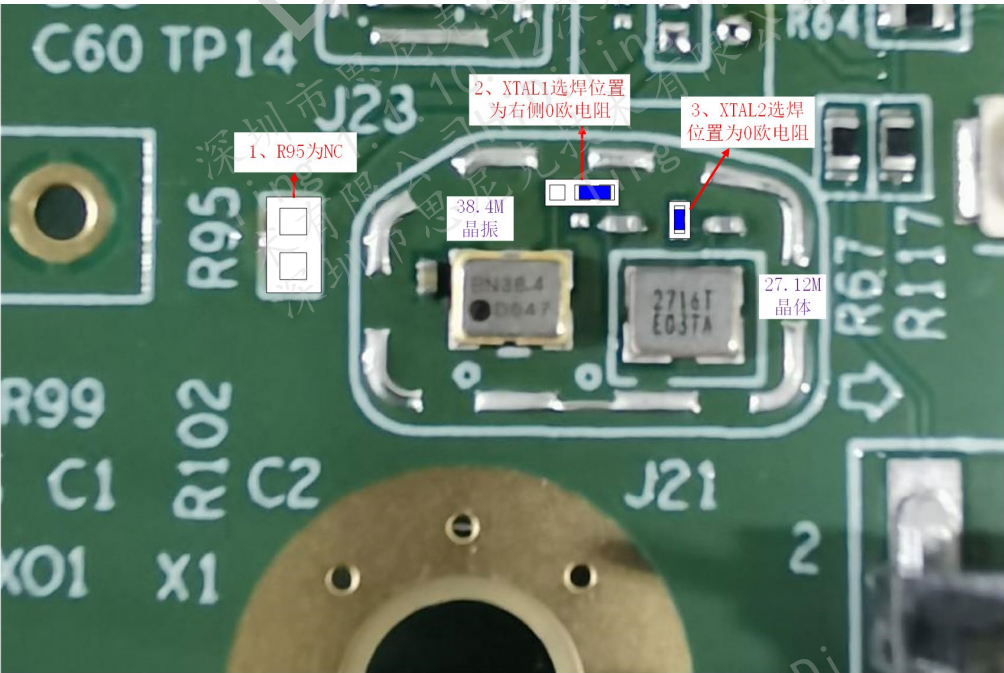
- 38.4MHz 时钟选焊方法如图 1-4 所示。

图1-4 38.4MHz 时钟选焊示例



- 27.12MHz 时钟选焊方法如图 1-5 所示。

图1-5 27.12MHz 时钟选焊示例

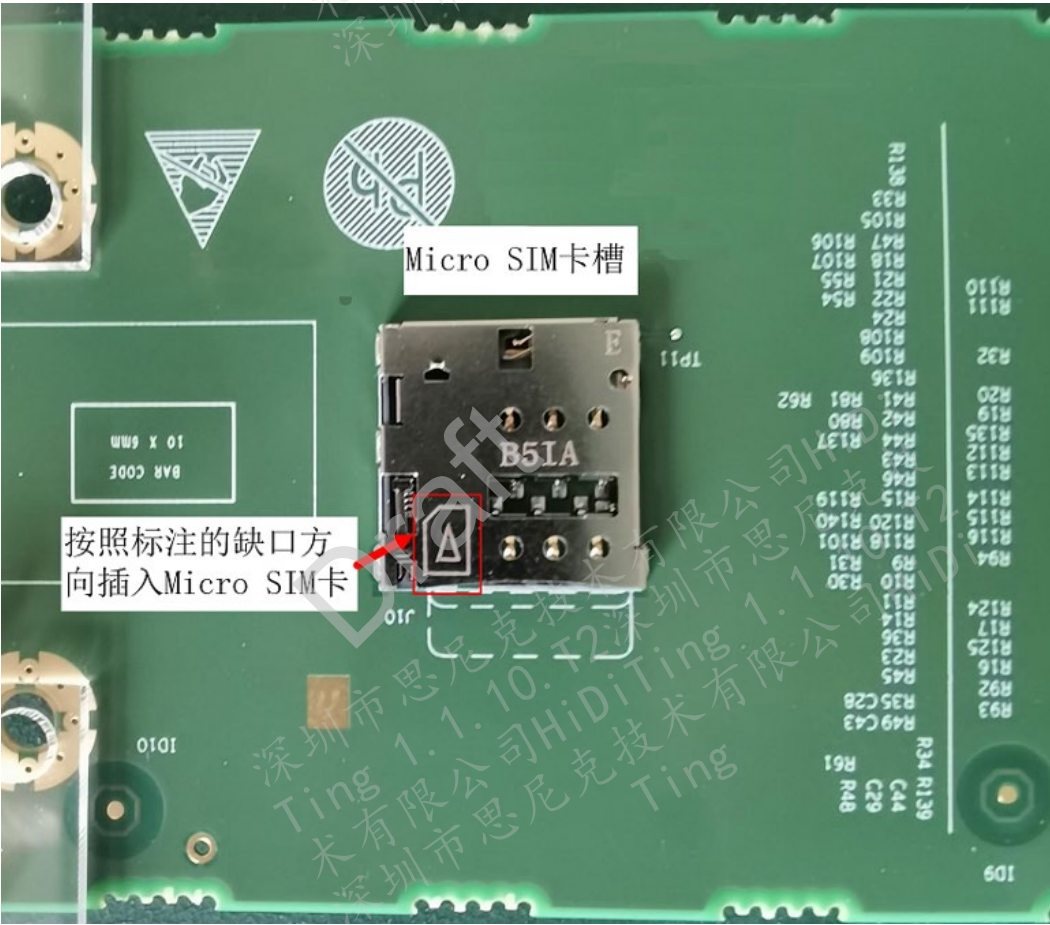


1.2.3 SIM 模块

说明

Demo 板上的 Micro SIM 卡槽未连接 7816 信号，只连接了 SIM1_VCC 和 SIM1_SWP。
Demo 板背面支持 Micro SIM 卡槽，如图 1-6 所示。

图1-6 SIM 卡槽实物图



1.3 Demo 板指示灯

Demo 板上有 3 个指示灯，含义如表 1-2 所示。

表1-2 Demo 板指示灯说明

指示灯位号	含义
-------	----

指示灯位号	含义
D2	VDDIO1.8V 指示灯点亮，表示 1.8V 供电在位。
D3	VBAT 指示灯点亮，表示 VBAT 供电在位。
D4	PWREN 信号指示灯点亮，表示 PWREN 为高。

2 电源和信号连线

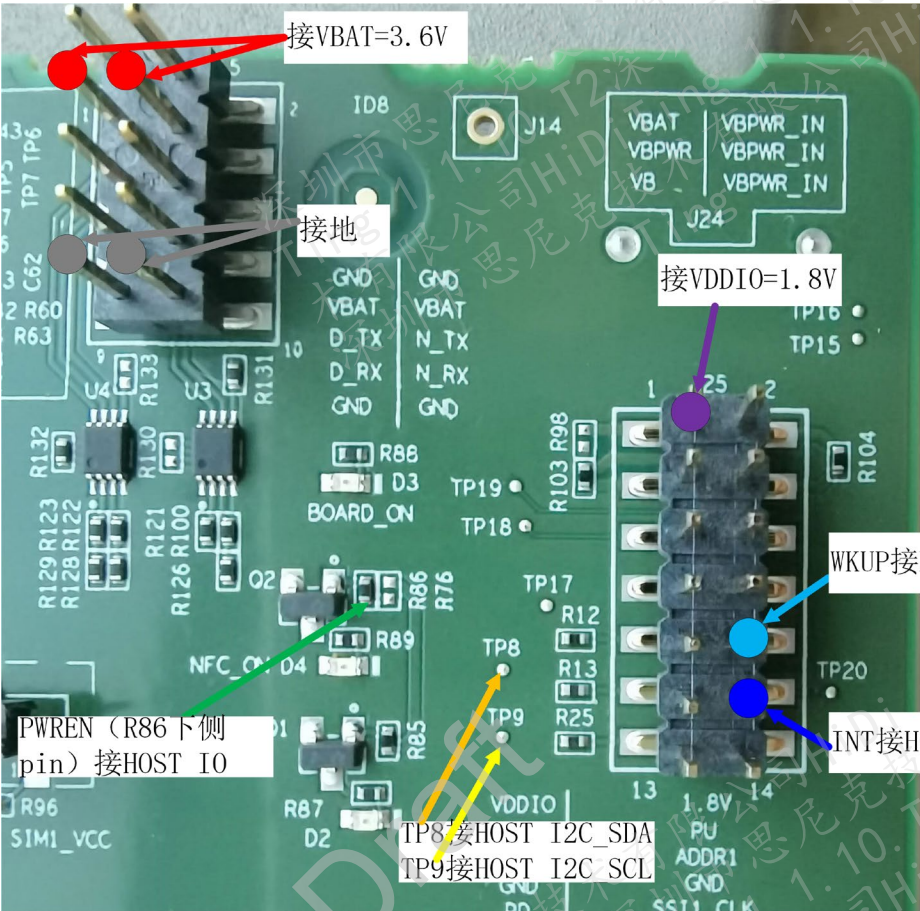
Demo 板不能单独工作，必须在电源和信号连线到 HOST 主板对接后才能工作。

电源和信号连线注意事项如下：

- 连线长度 $\leq 5\text{cm}$ 。
- VBAT (J15 pin3 和 4) 和接地 (J15 pin9 和 10) 连线至少各 2 根。
- PWREN (R86 下侧 PIN)、I2C (TP8、TP9) 3 根连线后需要点胶固定住，避免拉扯将焊盘或测试点拉断，拉断后没有其他点位连线。
- PWREN、WKUP (J25 pin)、INT 三根信号选用 HOST 侧 IO 默认为低的 IO。
WKUP 是复用 NFC 芯片工作模式选择，在 HOST 控制 PWREN 拉高时必须为低。

电源和信号方法如[图 2-1](#) 所示。

图2-1 电源和信号连线



3

业务功能测试步骤

3.1 读卡器

3.2 卡模拟

3.1 读卡器

步骤 1 预置条件:

1. Demo 板已上电。
2. 通过 HOST I2C 接口给 Demo 板烧录版本。

步骤 2 测试方法:

1. 将 NFC 卡片置于 Demo 板天线处。
2. HOST 侧通过 I2C 接口调用 API 的应答，判断读卡是否成功。

----结束

3.2 卡模拟

说明

- Demo 已插入 NFC_SIM 卡，被模拟成一张 TAG 进行卡模拟刷卡。
- 因测试 demo 未商用，apk 显示的读卡信息可能为 unknown。

步骤 1 预置条件:

1. Demo 板已上电。
2. 通过 HOST I2C 接口给 Demo 板烧录版本。

3. Demo 板已插入 NFC-SIM 卡（选择支持 TypeA/TypeB/TypeA+B 的 SIM 卡）。

步骤 2 测试方法：

1. 对端手机开启 NFC 功能，已安装读卡应用 apk，打开 apk（软件安装方法：手机应用商场自行下载）。
2. 将手机背面（NFC 感应区）靠近 Demo 的 NFC 天线。
3. Demo 被手机识别，手机界面显示出卡片信息，卡模拟成功。

----结束

4 注意事项

Demo 板可以应用于实验室环境或外场测试环境，为避免损坏单板，注意事项如下：

- Demo 板必须与 HOST 板固定在同一个亚克力板或者绝缘固定底板上，确保搬动时不会动到连线。
- 单板必须水平放置于防静电台上，TOP 层朝上，单板下方不能有任何导电异物（尤其是镊子、探头、焊锡、螺丝、跳线帽等）。
- 操作单板时请佩戴防静电手套或接地手腕。
- 请勿使用锐器撞击或刮擦单板，以免对 PCB 板或器件造成损害。
- 若要接示波器，则示波器接地端必须稳定牢固，且避免在电源区域接地，避免接地端滑落到电源上，导致单板损坏。